DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 2

Fonctions usuelles, primitives et équations différentielles

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Fonctions usuelles — 6 points

Les questions sont indépendantes.

1. Montrer que $\operatorname{Arctan}\frac{1}{2}+\operatorname{Arctan}\frac{1}{3}=\frac{\pi}{4}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\operatorname{ch} x = 2$.
3. Étudier la fonction $f : x \mapsto x^x$ sur $]0,+\infty[$: dérivée, variations, limites en 0^+ et en $+\infty$, valeur du minimum.
4. Montrer que, pour tout $x \in [-1,1]$, $\operatorname{Arcsin} x + \operatorname{Arccos} x = \frac{\pi}{2}$.
5. Justifier que $g : x \mapsto \operatorname{Arctan}(\operatorname{sh} x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que $g'(x) = \dfrac{1}{\operatorname{ch} x}$.

Exercice 2 Calculs d'intégrales — 5 points

Calculer les intégrales suivantes, puis déterminer la primitive demandée.

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^1 x\,e^{2x}\,\mathrm{d}x$.
2. $I_2 = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^3 t\,\mathrm{d}t$.
3. $I_3 = \displaystyle\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$.
4. $I_4 = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}}$ (on pourra poser $u=\sqrt{x}$).
5. Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+2x+5}$.

Problème Trois équations différentielles — 9 points

Partie A — Une équation du premier ordre

On considère sur $I =]0,+\infty[$ l'équation $(E_1) : x\,y' + 2y = \dfrac{1}{1+x^2}$.

1. Résoudre sur I l'équation homogène associée.
2. Résoudre (E_1) sur I.
3. Montrer que (E_1) possède une unique solution ayant une limite finie en 0^+, et préciser cette limite.

Partie B — Une équation du second ordre

On considère l'équation $(E_2) : y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$.

4. Résoudre l'équation homogène associée.
5. Déterminer une solution particulière de (E_2) de la forme $x \mapsto a\,x^2 e^{2x}$, puis donner toutes les solutions de (E_2).
6. Déterminer la solution de (E_2) vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Partie C — Chute avec frottement

Une bille lâchée sans vitesse initiale tombe verticalement. Sa vitesse v vérifie $v' + \dfrac{v}{\tau} = g$, où $g > 0$ et $\tau > 0$ sont des constantes, et $v(0) = 0$.

7. Déterminer $v(t)$ pour $t \geqslant 0$.
8. Déterminer la limite v_∞ de v en $+\infty$, puis l'instant t_1 auquel $v(t_1) = 0{,}95\,v_\infty$.
9. ★ On note $x(t) = \displaystyle\int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s$ la distance parcourue. Calculer $x(t)$, puis montrer que $x(t) \leqslant \dfrac{g t^2}{2}$ pour tout $t \geqslant 0$. Interpréter.

FIN DU SUJET